역함수

06

6.3 역삼각함수

정의 6.5

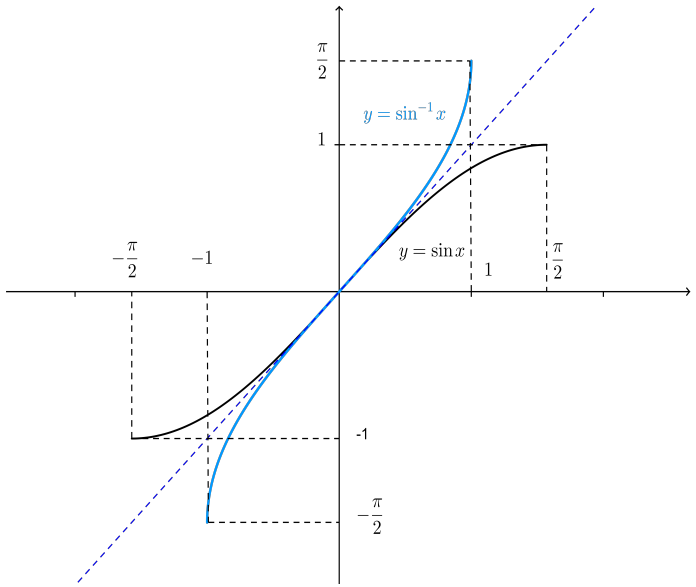
$y = \sin x,\ -\dfrac{\pi}{2} \le x \le \dfrac{\pi}{2}$ 의 역함수를 arcsin 함수라 하고 $y = \sin^{-1} x$ 로 쓴다.

$y = \sin^{-1} x$ 의 정의역은 $[-1, 1]$ 이고 치역은 $\left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right]$ 이다

$$y = \sin^{-1} x \quad \Longleftrightarrow \quad x = \sin y$$

$$-1 \le x \le 1, \quad -\frac{\pi}{2} \le y \le \frac{\pi}{2}$$

이다.

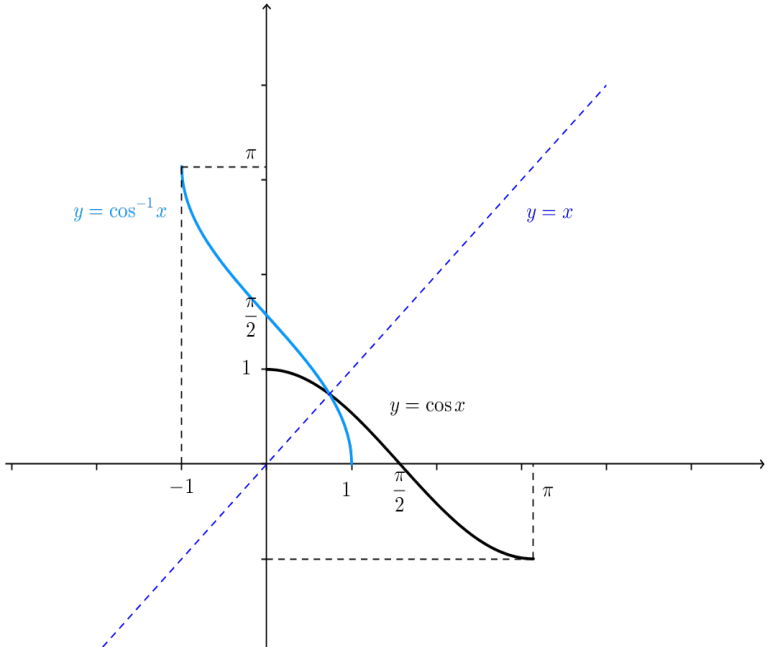


$y = \cos x$는 정의역을 $[0, \pi]$로 제한하면 전단사함수가 되고 역함수 $y = \cos^{-1} x$를 갖는다. $y = \cos^{-1} x$의 정의역은 $[-1, 1]$이고 치역은 $[0, \pi]$이다

즉

$$y = \cos^{-1} x \Longleftrightarrow x = \cos y$$

$$-1 \le x \le 1, \quad 0 \le y \le \pi$$



예제 6.14 다음을 계산하여라.

(i) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ (ii) $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$

(iii) $\sin^{-1}\left(\sin\frac{5}{6}\pi\right)$ (iv) $\cos\left(\cos^{-1}\frac{6}{10}\right)$

풀이 (i) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = x$라 놓으면 $\frac{1}{\sqrt{2}} = \sin x$이므로 $x = \frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi$이다. 하지만 $-\frac{\pi}{2} \le \sin^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = x \le \frac{\pi}{2}$이므로 $x = \frac{1}{4}\pi$이다.

(ii) $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = x$라 놓으면 $-\frac{1}{2} = \cos x$이므로 $x = \frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi$이지만 $0 \le \cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) \le \pi$이므로 $x = \frac{2}{3}\pi$이다.

(iii) $\sin^{-1}\left(\sin\frac{5}{6}\pi\right) = \sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{6}\pi$

(iv) $\cos\left(\cos^{-1}\frac{6}{10}\right) = \frac{6}{10}$ □

$y = \tan x$의 정의역을 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$로 제한하면 역함수 $y = \tan^{-1} x$가 존재한다. 따라서

$$y = \tan^{-1} x \Longleftrightarrow x = \tan y$$
$$-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$$

이다(그림 6.6).

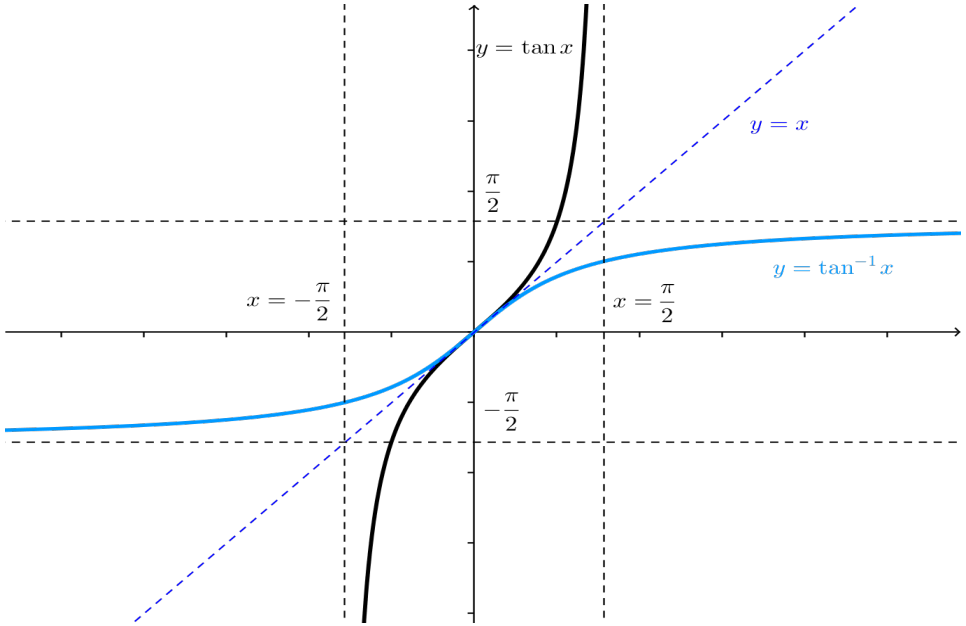


그림 6.6: $y = \tan^{-1} x$의 그래프

$y = \sec x$의 정의역을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right]$로 제한하면 역함수 $y = \sec^{-1} x$가 존재한다. 따라서

$$y = \sec^{-1} x \Longleftrightarrow x = \sec y$$
$$|x| \geq 1, \quad 0 \leq y \leq \pi, \quad y \neq \frac{\pi}{2}$$

이다.

[참고]

$y = \cot^{-1} x \Leftrightarrow x = \cot y$

x는 모든 실수, $0 < y < \pi$

$y = \csc^{-1} x \Leftrightarrow x = \csc y$

$|x| \geq 1, 0 < |y| \leq \frac{\pi}{2}$

예제 6.15 다음을 계산하여라.

(i) $\tan^{-1}(1)$ (ii) $\sec^{-1}(2)$

풀이 (i) $x = \tan^{-1}(1)$이라 놓으면 $1 = \tan x$이고 $x = \frac{\pi}{4}, \frac{5}{4}\pi$이다. $-\frac{\pi}{2} < \tan^{-1}(1) < \frac{\pi}{2}$이므로 $x = \frac{\pi}{4}$이다.

(ii) $x = \sec^{-1}(2)$라 놓으면 $2 = \sec x = \frac{1}{\cos x}$이고 $x = \frac{\pi}{3}, \frac{5}{3}\pi$이다. $0 \leq \sec^{-1}(2) \leq \pi$, $\sec^{-1}(2) \neq \frac{\pi}{2}$이므로 $x = \frac{\pi}{3}$이다. □

정리 6.8

(i) $\sin(\cos^{-1} x) = \sqrt{1-x^2}$

(ii) $\cos(\sin^{-1} x) = \sqrt{1-x^2}$

(iii) $\sec(\tan^{-1} x) = \sqrt{1+x^2}$

(iv) $\tan(\sec^{-1} x) = \pm\sqrt{x^2-1}$

(v) $\tan(\sin^{-1} x) = \dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

(vi) $\cos(\tan^{-1} x) = \dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

예제 6.16 $\sin\left[2\cos^{-1}\left(\dfrac{2}{3}\right)\right]$를 계산하여라.

풀이 $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$이므로

$$\begin{aligned}\sin\left[2\cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)\right] &= 2\sin\left(\cos^{-1}\frac{2}{3}\right)\cos\left(\cos^{-1}\frac{2}{3}\right)\\ &= 2\sqrt{1-\left(\frac{2}{3}\right)^2}\cdot\frac{2}{3} = \frac{4\sqrt{5}}{9}\end{aligned}$$

□

$y = \sin^{-1} x$ 의 도함수를 구하여 보자.

$$y = \sin^{-1} x \Leftrightarrow x = \sin y$$
$$-1 \le x \le 1, -\frac{\pi}{2} \le y \le \frac{\pi}{2}$$

의 우변에서 x 에 관하여 미분하면

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\pm\sqrt{1-\sin^2 y}}$$

이다. $-\frac{\pi}{2} \le y = \sin^{-1} x \le \frac{\pi}{2}$ 이므로 $0 \le \cos y$ 이고

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

이다. 따라서

$$\frac{d}{dx}\sin^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1.$$

$$\frac{d}{dx}\cos^{-1}x = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1$$

$$\frac{d}{dx}\tan^{-1}x = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\frac{d}{dx}\sec^{-1}x = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}, \quad |x| > 1$$

$$\frac{d}{dx}\cot^{-1}x = \frac{-1}{1+x^2}$$

$$\frac{d}{dx}\csc^{-1}x = \frac{-1}{|x|\sqrt{x^2-1}}, \quad |x| > 1$$

위의 도함수의 공식으로부터 다음의 적분공식이 유도된다.

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx = \sin^{-1}x + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2}dx = \tan^{-1}x + C$$

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}dx = \sec^{-1}|x| + C$$

예제 6.18 $\dfrac{d}{dx}\sin^{-1}(3x-1)$을 구하여라.

$\dfrac{d}{dx}\sin^{-1}x = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1.$

풀이 $\dfrac{d}{dx}\sin^{-1}(3x-1) = \dfrac{1}{\sqrt{1-(3x-1)^2}} \cdot 3 = \dfrac{3}{\sqrt{-9x^2+6x}}.$ □

예제 6.19 $\dfrac{d}{dx}\tan^{-1}e^{3x}$을 구하여라.

$\dfrac{d}{dx}\tan^{-1}x = \dfrac{1}{1+x^2}$

풀이 $\dfrac{d}{dx}\tan^{-1}e^{3x} = \dfrac{1}{1+(e^{3x})^2} \cdot 3e^{3x} = \dfrac{3e^{3x}}{1+e^{6x}}.$ □

예제 6.20 $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$ 를 구하여라.

$\boxed{\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx = \sin^{-1} x + C}$

풀이 $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx = \Big[\sin^{-1} x\Big]_0^{\frac{1}{2}} = \sin^{-1}\frac{1}{2} - \sin^{-1} 0 = \frac{\pi}{6} - 0 = \frac{\pi}{6}.$ □

예제 6.21 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{9-x^2}}dx$ 를 구하여라.

풀이 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{9-x^2}}dx = \int \frac{1}{3\sqrt{1-(\frac{x}{3})^2}}dx = \frac{1}{3}\int \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{x}{3})^2}}dx$

$$= \frac{1}{3}\cdot 3\sin^{-1}\frac{x}{3} + C = \sin^{-1}\frac{x}{3} + C.$$ □

P629 적분표 (66)

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \sin^{-1} \frac{x}{a} + C, \quad a > 0$$

예제 6.22 $\int \frac{1}{\sqrt{4x - x^2}} dx$를 구하여라.

풀이
$$\begin{aligned}
\int \frac{1}{\sqrt{4x - x^2}} dx &= \int \frac{1}{\sqrt{-(x-2)^2 + 4}} dx = \int \frac{1}{2\sqrt{1 - (\frac{x-2}{2})^2}} dx \\
&= \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{x-2}{2})^2}} dx = \frac{1}{2} \cdot 2 \sin^{-1} \frac{x-2}{2} + C \\
&= \sin^{-1} \frac{x-2}{2} + C.
\end{aligned}$$

□

예제 6.23 $\displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{1}{1+x^2}dx$를 구하여라.

$$\boxed{\int \frac{1}{1+x^2}dx = \tan^{-1} x + C}$$

풀이 $$\int_{-1}^{1} \frac{1}{1+x^2}dx = \Big[\tan^{-1} x\Big]_{-1}^{1} = \tan^{-1}(1) - \tan^{-1}(-1)$$
$$= \frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{2}.$$ □

예제 6.24 $\displaystyle\int \frac{1}{x^2+16}dx$를 구하여라.

풀이 $$\int \frac{1}{x^2+16}dx = \frac{1}{16}\int \frac{1}{1+(\frac{x}{4})^2}dx = \frac{1}{16}\cdot 4\tan^{-1}\frac{x}{4} + C$$
$$= \frac{1}{4}\tan^{-1}\frac{x}{4} + C.$$ □

P630 적분표 (76)

$$\int \frac{1}{x^2+a^2}dx = \frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{x}{a} + C, \quad a > 0.$$

예제 6.25 $\displaystyle\int \frac{1}{2x^2+2x+1}dx$를 구하여라.

풀이
$$\begin{aligned}\int \frac{1}{2x^2+2x+1}dx &= \int \frac{1}{2\left(x+\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} + 1}dx = \int \frac{1}{\frac{1}{2} + 2\left(x+\frac{1}{2}\right)^2}dx \\ &= \int \frac{1}{\frac{1}{2}\left[1+\left\{2\left(x+\frac{1}{2}\right)\right\}^2\right]}dx = 2\int \frac{1}{1+\left[2\left(x+\frac{1}{2}\right)\right]^2}dx \\ &= 2\cdot\frac{1}{2}\tan^{-1}2\left(x+\frac{1}{2}\right) + C \\ &= \tan^{-1}(2x+1) + C.\end{aligned}$$

□

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 6.3

1. 다음 주어진 값을 구하여라. (1), (2)

(1) $\sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

(2) $\tan^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

2. 다음 함수의 도함수를 구하여라. (1), (3)

(1) $f(x) = \cos^{-1}(-3x)$

(3) $f(x) = \sin(\tan^{-1} x)$

5. 다음을 적분하여라. (1), (2), (3), (5)

(1) $\int \frac{1}{9x^2+16}dx$

(2) $\int \frac{1}{2x^2+4x+6}dx$

(3) $\int \frac{1}{x\sqrt{2x^4-25}}dx$

(5) $\int \frac{e^{-x}}{1+e^{-2x}}dx$